POE DE INCERTIDUMBRE · DOCUMENTO DERIVADO · ANALITO ÚNICO

Incertidumbre del Ozono

Estimación y cálculo de la incertidumbre de medición del O_3 en la serie de referencia CalAire de los ensayos de aptitud: fuentes, fórmulas, diseño experimental, datos y la ruta exacta en R que produce cada número.

ANALITO	ANALIZADOR REF.	PATRÓN	RONDAS CUBIERTAS	NIVELES PT
O3 · nmol/mol (ppb)	THERMO 49C s/n 59756-324	F-PSMT-01 s/n 554	R2A (2026-04-30) · R3 (2026-07-15)	0 · 40 · 80 · 120 · 180 ppb

FACTOR DE COBERTURA
k = 2 (≈95 %)

01 Qué se estima y por qué el O_3 es distinto

El O_3 no se puede almacenar en cilindro: se genera en el momento con un calibrador dinámico y se certifica contra un fotómetro UV de 254 nm. Eso cambia la estructura del presupuesto frente a los demás gases:

- **No lleva término de dilución.** El certificado del calibrador F-PSMT-01 cubre la concentración generada de punta a punta, así que la incertidumbre de los controladores de flujo ya está dentro de `u_patron`. En SO_2, CO, NO y NO_2 ese término falta y es un hueco abierto del presupuesto.

- **No lleva eficiencia de convertidor.** `u_conv` vale 0: es un término exclusivo del NO_2 por GPT.
- **Su patrón depende del nivel.** `U(X) = 0.0051·X + 0.67` nmol/mol, no una constante como el cilindro certificado de los otros gases.
- **Es el único gas donde la curva de calibración llega a dominar** el presupuesto (45 % de la varianza en R2A a 180 ppb).

U EN 180 PPB · R3

2.03 ppb

1.13 % relativo. Dominante: patrón (61 %).

U EN 40 PPB · R3

1.25 ppb

3.12 % relativo. Curva y patrón casi empatados.

COMPONENTES

4 de 5

rep · curva · patrón · aire cero. Convertidor no aplica.

---

02 Modelo de medición

El valor reportado de la referencia en un nivel PT es la media de las medias horarias válidas de ese nivel. La incertidumbre combinada suma en cuadratura cuatro efectos independientes:

```
u_c(O3) = sqrt( u_rep² + u_curva² + u_patron² + u_aire_cero² )

U = k · u_c        k = 2

u_rep        repetibilidad Tipo A, corregida por autocorrelación AR(1)
u_curva      curva de calibración del analizador, max(GUM H.3, EN 14211)
u_patron     certificado del calibrador dinámico, U(X) = 0.0051·X + 0.67, k=2
u_aire_cero  impureza residual del generador de aire cero (rectangular)
```

La independencia entre los cuatro términos es una asunción del modelo: repetibilidad, ajuste de la recta, patrón generador y aire cero provienen de experimentos y equipos distintos, sin covarianza estimada.

---

03 Diseño experimental que alimenta el cálculo

Tres experimentos distintos alimentan el presupuesto. Ninguno se diseñó solo para incertidumbre; los tres se reutilizan.

a. Rondas PT — serie de referencia (fuente de `u_rep`)

- Escalón de concentración por nivel: el calibrador entrega una meseta y el analizador registra en resolución de **1 minuto**.
- Los minutos se agrupan en **bloques de hora de reloj**, con mínimo 45 min válidos (75 %). Si el nivel arranca a mitad de hora y ningún bloque de reloj alcanza el 75 %, se rebloquea por hora corrida desde el inicio del nivel.
- Se conservan hasta **3 bloques por nivel** (`PROTOCOL_N = 3`), que son las 3 medias horarias que exige el protocolo.
- Filtros previos: se excluyen registros con `flag_na` o `flag_outlier` del QC.

RONDA	SERIAL	NIVEL	MEDIA OBS.	BLOQUES	N_MIN	S_W	P_1	N_EFF	S_B
R2A	4UXXXX	0	−0.345	1	57	0.456	0.839	4.99	—
R2A	4UXXXX	40	39.468	3	161	0.257	0.523	50.4	0.063

R2A	4UXXXX	80	80.418	2	114	0.314	0.384	50.7	0.007
R2A	4UXXXX	120	121.032	2	116	0.395	0.586	30.3	0.196
R2A	4UXXXX	180	181.219	2	111	2.021	0.879	7.13	0.874
R3	4UDY72	0	−0.343	1	55	0.195	0.351	26.4	—
R3	4UDY72	40	40.394	3	163	0.309	0.581	43.2	0.071
R3	4UDY72	80	80.720	3	168	0.397	0.596	42.6	0.162
R3	4UDY72	120	121.392	3	157	0.415	0.636	35.0	0.357
R3	4UDY72	180	180.938	3	150	0.421	0.474	53.6	0.187

Cobertura real por nivel. n_min = minutos válidos; ρ_1 = autocorrelación de retardo 1; n_eff = tamaño efectivo bajo AR(1).

> LECTURA El nivel 180 de R2A es el punto anómalo de toda la serie de O_3: s_w = 2.02 ppb con ρ_1 = 0.88, es decir 111 minutos que valen apenas 7 mediciones independientes. Es deriva del generador durante la meseta, no ruido del analizador. Ese solo nivel produce el `u_rep` más alto del gas (0.757 ppb).

b. Calibración multipunto del analizador (fuente de `u_curva`)

- Formato **F-PSEY-49**, dos ejecuciones: 2026-04-29 (vigente para R2A) y 2026-07-14 (vigente para R3).
- **5 puntos**: cero dejado + 20 %, 40 %, 70 %, 90 % del fondo de escala de 250 ppb. El punto "90 % encontrado" se descarta por ser pre-ajuste.
- Regla de vigencia: se usa la calibración más reciente *anterior* al inicio de la ronda.
- Verificación: la pendiente y el intercepto recalculados en R reproducen exactamente los de la hoja de cálculo firmada.

c. Verificación del generador de aire cero (fuente de `u_aire_cero`)

Formato **F-PSEY-51** (2026-07-28): generador TAPI 751H de estación contrastado contra cilindro de aire de referencia PRAXAIR. Error medido en O_3: **+0.040 ppb**.

d. Estudio R&R UNAL (control, no entra al presupuesto)

`Datos R&R Jaison O3 JUN.txt` : mesetas de 25–50 min bloqueadas a 20 min, segundo analista, mismo equipo. Sirve para verificar que la dispersión no depende del operador. Resultado O_3: s_w UNAL 0.374 vs s_w referencia 0.476 ppb, razón 0.78 — equivalentes. No se suma nada al presupuesto por reproducibilidad entre analistas.

---

04 Fuente 1 — Repetibilidad `u_rep`

El protocolo declara `u = s/√3` sobre las 3 medias horarias. Ese estimador es correcto para el valor que se reporta, pero se apoya en 2 grados de libertad. Con los datos de 1 minuto disponibles se descompone la varianza en dos escalas y se corrige la autocorrelación.

```
s_w  = sqrt( Σ gl_i·s_i² / Σ gl_i )      ruido minuto a minuto dentro del bloque
s_b  = sd( medias de bloque )            deriva de corto plazo entre bloques

rho1  = Σ e_t·e_{t+1} / Σ e_t²           autocorrelación de retardo 1, acotada a [0, 0.99]
n_eff = n · (1 - rho1) / (1 + rho1)      tamaño efectivo bajo AR(1)

u_protocolo = s_b / sqrt(n_bloques)      estimador GUM Tipo A del protocolo
u_ingenuo   = s_w / sqrt(n_min)          lo que calcula hoy el pipeline (subestima)
```

```
u_ingenua   = s_w / sqrt(n_min)          lo que calcula hoy el pipeline (subestima)
u_efectiva  = s_w / sqrt(n_eff)          corregida por autocorrelación

u_rep = max( u_protocolo , u_efectiva )
```

Se toma el mayor de los dos estimadores válidos porque miden cosas distintas y ninguno domina al otro en todos los niveles: el del protocolo captura la deriva entre bloques que el ruido interno no ve, y el efectivo captura el ruido cuando solo hubo un bloque y `s_b` no es estimable.

RONDA	NIVEL	U_PROTOCOLO	U_INGENUA	U_EFECTIVA	U_REP	FACTOR SUBEST.
R2A	0	—	0.060	0.204	**0.204**	3.38×
R2A	40	0.036	0.020	0.036	**0.036**	1.79×
R2A	80	0.005	0.029	0.044	**0.044**	1.50×
R2A	120	0.139	0.037	0.072	**0.139**	3.79×
R2A	180	0.618	0.192	0.757	**0.757**	3.95×
R3	0	—	0.026	0.038	**0.038**	1.44×
R3	40	0.041	0.024	0.047	**0.047**	1.94×
R3	80	0.093	0.031	0.061	**0.093**	3.05×
R3	120	0.206	0.033	0.070	**0.206**	6.23×
R3	180	0.108	0.034	0.058	**0.108**	3.14×

u_rep por nivel, en ppb. El factor de subestimación es u_rep / u_ingenua.

PENDIENTE DE CORREGIR La columna `u_value` que escribe

> PENDIENTE DE CORREGIR La columna `u_value` que escribe `R/preprocessing/hourly_averages.R` es exactamente `u_ingenua : sd_h/V60`, sin corregir autocorrelación. Para O_3 subestima entre 1.4× y 6.2×. El script `10_aplicar_u_a_rondas.R` la **sobrescribe** con `u_c` del presupuesto al generar `data/processed/con_incertidumbre/`. No sume las dos: sustituya.

---

05 Fuente 2 — Curva de calibración `u_curva`

La recta $y = y_1 + y_2 \cdot x$ ajustada sobre los 5 puntos nunca los cruza exactamente. Esa desviación es la duda al traducir lectura a concentración, y es un componente aparte de la repetibilidad. Se calcula por dos métodos y se toma el mayor en cada nivel.

Método A — GUM H.3 (estadístico)

```
s² = Σ residuo² / (n - 2)                          n = 5, gl = 3

u_ajuste(c) = s · sqrt( 1/n + (c - x̄)² / Σ(x_k - x̄)² )

u_curva_GUM = u_ajuste(c) / |y₂|                   a escala de concentración
```

Comportamiento en U: mínima cerca del centroide de calibración (~90 ppb), crece hacia el cero y hacia el tope de escala. Es el comportamiento correcto — los extremos de la recta son los menos respaldados por datos.

Método B — Falta de ajuste, EN 14211 (peor caso)

```
r_max = residuo máximo, en % del fondo de escala

u_curva_LOF = (r_max / 100) · l_h / sqrt(3)      distribución rectangular
```

Proporcional al nivel; vale cero en el cero, lo cual es irreal. Por eso ninguno de los dos se usa solo:

```
u_curva = max( u_curva_GUM , u_curva_LOF )
```

Se toma el máximo, no la suma: son dos estimaciones del *mismo* efecto y sumarlas lo contaría dos veces. GUM manda en niveles bajos y en el cero; EN 14211 manda en el tope, donde protege contra no-linealidad que GUM subestimaría si los residuos salieron pequeños por azar.

CALIBRACIÓN	PENDIENTE	INTERCEPTO	S RESIDUAL	U(PENDIENTE)	R_MAX %FS	R²
2026-04-29 → R2A	0.998264	−0.148	1.161	0.00793	0.963	0.999811
2026-07-14 → R3	0.998418	+0.670	0.800	0.00547	0.583	0.999910

Parámetros de las dos calibraciones vigentes de O3, formato F-PSEY-49.

RONDA	NIVEL	U_GUM	U_LOF	U_CURVA	MÉTODO
R2A	0	0.868	0.000	**0.868**	GUM H.3
R2A	40	0.642	0.222	**0.642**	GUM H.3
R2A	80	0.523	0.445	**0.523**	GUM H.3
R2A	120	0.581	0.667	**0.667**	EN 14211

R2A	180	0.900	1.001	**1.001**	EN 14211
R3	0	0.598	0.000	**0.598**	GUM H.3
R3	40	0.443	0.135	**0.443**	GUM H.3
R3	80	0.361	0.269	**0.361**	GUM H.3
R3	120	0.400	0.404	**0.404**	EN 14211
R3	180	0.621	0.606	**0.621**	GUM H.3

`u_curva por nivel en ppb, con el método que ganó en cada celda.`

> POR QUÉ O3 TIENE LA PEOR CURVA En la calibración de abril, el punto de 79.8 ppb leyó 77.78: residuo de −1.73 ppb. Ese único punto triplica la s residual del O_3 frente a la del NO. Con 5 puntos y 3 grados de libertad, un solo atípico gobierna el componente. La calibración de julio corrige buena parte: s residual baja de 1.161 a 0.800 ppb.

---

06 Fuente 3 — Patrón generador `u_patron`

Certificado del calibrador dinámico **F-PSMT-01 s/n 554**, hoja `Uexp` . El informe entrega la incertidumbre expandida como función de la concentración generada:

```
U(X) = 0.0051 · X + 0.67   nmol/mol,  k = 2,  válido 0 – 500 nmol/mol

u_patron = U(X) / 2
```

NIVEL (PPB)	U(X) K=2	U PATRON	U PATRON REL

NIVEL (PPB)	U(X) K=2	U_PATRON	U_PATRON REL.
0	0.670	0.335	—
40	0.874	0.437	1.09 %
80	1.078	0.539	0.67 %
120	1.282	0.641	0.53 %
180	1.588	0.794	0.44 %

u_patron evaluado en los niveles PT. Idéntico en ambas rondas: mismo certificado.

Este es el término irreducible del presupuesto sin cambiar de patrón. En R3 aporta entre el 24 % y el 68 % de la varianza según el nivel.

---

07 Fuente 4 — Aire cero `u_aire_cero`

El error medido en F-PSEY-51 es un sesgo conocido pero **no corregido** en los datos. Un sesgo no corregido entra como distribución rectangular sobre su propio valor:

```
error medido O3 = +0.040 ppb

u_aire_cero = |error| / sqrt(3) = 0.0231 ppb     constante en todos los niveles
```

Es el componente más pequeño del presupuesto de O_3 por dos órdenes de magnitud: aporta menos del 0.14 % de la varianza en todos los niveles. Se conserva por completitud del modelo, no por peso. Contraste: en NO el mismo componente vale 0.442 ppb y pesa 16–35 %.

08 Combinación y presupuesto final

$$u_c = \sqrt{u_{rep}^2 + u_{curva}^2 + u_{patron}^2 + u_{aire_cero}^2}$$

$$U = 2 \cdot u_c$$

$$\text{aporte}_i\ (\%) = 100 \cdot u_i^2 / u_c^2$$

RONDA	NIVEL	U_REP	U_CURVA	U_PATRON	U_AIRE_CERO	U_C	U (K=2)	U REL.
R2A	0	0.204	**0.868**	0.335	0.023	0.953	1.905	—
R2A	40	0.036	**0.642**	0.437	0.023	0.778	1.556	3.89 %
R2A	80	0.044	0.523	**0.539**	0.023	0.753	1.506	1.88 %
R2A	120	0.139	**0.667**	0.641	0.023	0.936	1.872	1.56 %
R2A	180	0.757	**1.001**	0.794	0.023	1.485	2.970	1.65 %
R3	0	0.038	**0.598**	0.335	0.023	0.687	1.374	—
R3	40	0.047	**0.443**	0.437	0.023	0.624	1.249	3.12 %
R3	80	0.093	0.361	**0.539**	0.023	0.656	1.311	1.64 %
R3	120	0.206	0.404	**0.641**	0.023	0.786	1.571	1.31 %
R3	180	0.108	0.621	**0.794**	0.023	1.014	2.028	1.13 %

Presupuesto completo de O3, en ppb. Fuente: outputs/tables/presupuesto_incertidumbre.csv. Celda resaltada = componente dominante de la fila.

RONDA	NIVEL	REP	CURVA	PATRÓN	AIRE CERO
R2A	0	4.6	**83.0**	12.4	0.06
R2A	40	0.2	**68.1**	31.5	0.09
R2A	80	0.3	48.3	**51.2**	0.09
R2A	120	2.2	**50.8**	46.9	0.06
R2A	180	26.0	**45.4**	28.6	0.02
R3	0	0.3	**75.8**	23.8	0.11
R3	40	0.6	**50.3**	49.0	0.14
R3	80	2.0	30.3	**67.6**	0.12
R3	120	6.9	26.4	**66.6**	0.09
R3	180	1.1	37.5	**61.3**	0.05

Reparto de la varianza, en %. Suma 100 por fila.

Dos lecturas operativas. Primero: **mire la U absoluta, no la relativa**, al comparar niveles — la U relativa se dispara en niveles bajos porque curva y patrón aportan casi lo mismo en valor absoluto sobre una concentración cada vez menor. Segundo: la mejora de la calibración de julio se ve directa — U a 180 ppb cae de 2.97 a 2.03 ppb entre R2A y R3, y el peso de la curva pasa de 45 % a 37 %.

09 Ruta de cálculo en R

Cadena de scripts en `data_use_cases/scripts/`. Cada uno hace `source()` del anterior si su objeto no está en memoria, así que basta ejecutar el último de la rama que interese.

00 **`00_ingest.R` → `01_tidy.R` → `02_qc.R`**

Lee los crudos de 1 min, arma el largo (`pt_qc`) y marca `flag_na`, `flag_outlier`, `flag_gen_mismatch`. Salida de control: `outputs/tables/qc_flags.csv`.

06 **`06_rr_unal.R`**

Construye `pt_rr_mesetas` del estudio R&R y el pareo contra la referencia. Salidas: `rr_unal_repetibilidad.csv`, `rr_unal_reproducibilidad.csv`, `rr_unal_pareo_sesgo.csv`.

07 **`07_u_repetibilidad.R`**

Bloqueo, `lag1_autocorrelation()`, `effective_size()`, `decompose_level()`. Constantes: `REF_BLOCK_MIN 60`, `REF_BLOCK_MIN_VALID 45`, `RR_BLOCK_MIN 20`, `PROTOCOL_N 3`. Salidas: `u_rep_bloques.csv`, `u_rep_por_nivel.csv`, `u_rep_resumen.csv`.

08 **`08_u_calibracion.R`**

Lee los `.xlsm` F-PSEY-49 directamente, ajusta la recta de 5 puntos, calcula GUM H.3 y falta de ajuste EN 14211 y toma el máximo. Salidas: `u_cal_curvas.csv`, `u_cal_deriva.csv`, `u_curva_referencia_niveles.csv`, `u_curva_por_nivel.csv`.

09 **`09_presupuesto_incertidumbre.R`**

Combina en cuadratura. Constantes de O_3: `O3_STANDARD_SLOPE 0.0051`, `O3_STANDARD_INTERCEPT 0.67`, `O3_STANDARD_K 2`, `O3_STANDARD_MAX 500`, `BUDGET_K 2`. Lee F-PSEY-51 para el aire cero. Salidas: `presupuesto_incertidumbre.csv`, `presupuesto_resumen.csv`, `u_referencia_aplicable.csv`.

10 **`10_aplicar_u_a_rondas.R`**

Cruza por `pollutant + level` sobre `data/processed/ronda_*_r.csv`, sobrescribe `u_value` con `u_c`, agrega `u_exp` y `k_factor`, y escribe en `data/processed/con_incertidumbre/`. Los originales no se tocan.

Función central, tal como está implementada

```
lag1_autocorrelation ← function(blocks) {
  numerator ← 0; denominator ← 0
  for (values in blocks) {
    values ← values[is.finite(values)]
    if (length(values) < 3L) next
    residual ← values - mean(values)
    numerator   ← numerator + sum(residual[-length(residual)] * residual[-1L])
    denominator ← denominator + sum(residual^2)
  }
  if (denominator ⩽ 0) return(NA_real_)
  max(min(numerator / denominator, 0.99), 0)
}

effective_size ← function(n, rho) {
  if (!is.finite(rho) || rho ⩽ 0) return(n)
  max(n * (1 - rho) / (1 + rho), 1)
}

standard_uncertainty ← function(analyte, level) {   # rama O3
  if (identical(analyte, "o3")) {
    if (level > O3_STANDARD_MAX) return(NA_real_)
    expanded ← O3_STANDARD_SLOPE * level + O3_STANDARD_INTERCEPT
    return(expanded / O3_STANDARD_K)
  }
  ...
}
```

Cruce con los datos de la ronda

```
ref ← read.csv("data/processed/ronda_3_r.csv")
```

```
u   ← read.csv("outputs/tables/u_referencia_aplicable.csv")
ref ← merge(ref, u[, c("pollutant", "level", "u_c", "u_exp", "k_factor")],
            by = c("pollutant", "level"), all.x = TRUE)
o3  ← subset(ref, pollutant == "o3")
```

CONVENCIÓN DE ARCHIVOS `ronda_N_r.csv` es la referencia (la que cubre este presupuesto). `ronda_N_p_ronda.csv` es el participante y su incertidumbre es del laboratorio participante, no de CalAire. `h_ronda_*.csv` son medias horarias sin consolidar por nivel. Para O_3: R2A en `ronda_2a_r.csv`, R3 en `ronda_3_r.csv`.

OJO CON EL ÍNDICE DE NIVEL En las tablas del pipeline, `level` es el **índice PT 1..5** y va del nominal más alto al más bajo: level 2 = 180 ppb, level 5 = 40 ppb, level 1 = cero. La numeración de los cuadros de calibración usa el orden inverso. Al cruzar tablas, guíese siempre por la concentración nominal, nunca por el número de nivel.

---

10 Uso de `u` en los puntajes del ensayo

El presupuesto entra en la app por dos vías distintas, y no deben confundirse.

1. **Como incertidumbre del participante** `u(x_i)`: la app acepta `u_value`, o bien `u_exp` / `U(xi)` junto con `k`, verificando internamente `u = U/k`. Alimenta zeta y En.
2. **Como incertidumbre del valor asignado** `u(x_pt)`: la app la estima de la homogeneidad, del nIQR, del consenso por Algoritmo A, o por valor de experto — y la combina con homogeneidad y estabilidad.

```
u_xpt_def = sqrt( u_xpt² + u_hom² + u_stab² )
```

```
z      = (x - x_pt) / sigma_pt
z'     = (x - x_pt) / sqrt( sigma_pt² + u_xpt_def² )
zeta   = (x - x_pt) / sqrt( u_x² + u_xpt_def² )
En     = (x - x_pt) / sqrt( U_x² + U_xpt² )        con U = 2u

criterio ISO 13528:  u_xpt_def ⩽ 0.3 · sigma_pt
```

Cuando el valor asignado se fija por el patrón de referencia CalAire y no por consenso, el `u_c` de la tabla de la sección 8 es la entrada correcta para `u_xpt` en el nivel de O_3 correspondiente, y `U = 2u_c` la entrada de `U_xpt` en En.

> `INCERTIDUMBRE DEL PARTICIPANTE` Hoy los participantes no tienen presupuesto propio: no hay formatos de calibración ni verificación de aire cero de sus equipos. El script 10 usa el presupuesto de la referencia degradado un 15 % (`PARTICIPANT_U_FACTOR ← 1.15`) como sustituto conservador. Es un supuesto, no un dato — reemplácelo en cuanto exista el presupuesto real del participante.

---

11 Limitaciones y componentes no incluidos

- **Deriva del analizador entre calibraciones, no incluida.** El formato de julio registra un cambio de gain de 1.098 a 1.028 durante la propia calibración: −6.38 %, que corresponde a `u_deriva` relativa de 3.68 %. Es, con diferencia, el componente ausente más grande del presupuesto de O_3. En abril el mismo cambio fue de −0.63 % (u 0.37 %). Decidir si entra al modelo es la acción pendiente de mayor impacto.
- **Solo 5 puntos y 3 grados de libertad** en cada curva. Un atípico gobierna `s` ; el caso de

79.8 ppb en abril lo demuestra.

- **Desfase temporal calibración–ronda.** R2A usa una calibración del 29 de abril para una ronda del 30 de abril: correcto. R3 usa la del 14 de julio para una ronda del 15 de julio: correcto. La vigencia no es un problema en O_3, a diferencia de CO, cuyo formato es de un año antes.
- **Nivel cero sin U relativa** y con `u_rep` de un solo bloque en ambas rondas: `s_b` no es estimable y el componente sale solo del ruido efectivo.
- **Un solo calibrador asumido** en todas las rondas y para ambos analistas.
- **Sin grados de libertad efectivos.** Se usa `k = 2` fijo, no Welch-Satterthwaite. Con 3 gl en la curva y 2 en la repetibilidad del protocolo, un `k` calculado sería mayor que 2 y la U crecería.
- **Sin término de temperatura ni presión** de la celda del fotómetro, ni de sección eficaz de absorción a 254 nm: quedan dentro del certificado del calibrador y no se desagregan aquí.

Fuentes de datos: F-PSEY-49 (2026-04-29, 2026-07-14) · F-PSEY-51 (2026-07-28) · F-PSMT-01 s/n 554 · Datos R&R Jaison 03 JUN

Scripts: data_use_cases/scripts/07_u_repetibilidad.R · 08_u_calibracion.R · 09_presupuesto_incertidumbre.R · 10_aplicar_u_a_rondas.R

Marco: JCGM 100:2008 (GUM) · EN 14211 · ISO 13528:2022 · ISO/IEC 17043:2023